SQL-Буткемп - Завршни пројекат

Завршни пројекат проверава све што сте научили на курсу, над подацима Буткемп лиге: свих девет табела (без коришћења `flat`). Радите самостално.

Правила

- Дозвољено
  - Ваши упити са часова, вежби и домаћих задатака: можете их копирати и мењати.
  - Презентације, белешке и документи са вежбама са курса.
  - Интернет: званична документација (Databricks, Spark SQL), форуми и чланци, на пример Stack Overflow. Ако преузмете део кода, проверите да разумете сваки ред
- Није дозвољено
  - Алати вештачке интелигенције за писање, поправљање или објашњавање упита
  - Размена решења са колегама. О подацима и питањима смете да разговарате, али упите пишете сами.

Када запнете

- Поделите проблем на кораке и сваки корак проверите посебно.
- Пре и после сваког JOIN-а проверите број редова; пре сваког GROUP BY запитајте се шта је један ред резултата.
- Вратите се на слајд или вежбу где смо радили сличан задатак.
- Ако питање није јасно, изаберите логичну претпоставку, запишите је и наставите.

Структура задатака

Део	Шта радите
А	10 питања о подацима
Б	Извештај о сезони 2024/25 за управу лиге
В	5 питања са прозорским функцијама
Г	Модел за анализу дисциплине: звездаста шема

Структура пројекта:

```
README.md -- садржи ваше име и презиме, кратак опис пројекта и претпоставке о
подацима
part_a.sql -- Део А
part_b.sql -- Део Б: упити коришћени за извештај
report.*   -- Део Б: извештај (.md, .txt, .pdf)
part_c.sql -- Део В
part_d.sql -- Део Г
```

Предаја рада

1. Направите нови GitHub репозиторијум са називом: `IT Bootcamp - SQL` (или слично)
2. Унутар репозиторијума се налази `README.md` фајл
    - README садржи ваше име и презиме, кратак опис пројекта и претпоставке о подацима
        - Ако су захтеви нејасни, логички претпоставимо шта је тражено и то документујемо, а након тога пишемо упите са том претпоставком на уму
        - На пример: Питање: 'Колико је било голова прошле године'
            - Претпоставка: Прошле године се односи на календарску 2025
        - Наравно, бирамо нама једну логичку претпоставку и настављамо даље.
3. Направите грану `capstone` из главне гране и све радите на њој
4. Сваки део се `commit`-ује барем једном, са јасном поруком (нпр. `Add part A queries`)
    - Уколико додајете или поправљате (нпр. `Update part A queries`)
5. Отворите `Pull Request` из `capstone` у главну грану са насловом:
    - `Capstone: {Име} {Презиме}`
    - нпр. `Capstone: Pera Peric`6. Додајте предаваче као сараднике на репозиторијуму
    - У вашем репозиторијуму: Settings -> Collaborators -> Add People
6. Не спајајте `Pull Request` сами, предавач оставља потенцијалне коментаре, а исправке се шаљу новим `commit`-ом

Уз сваки упит додајте коментар са бројем питања и кратак одговор.
На пример `-- A3 -> 94 утакмице`

Део А - питања о подацима

1. Колико утакмица је одиграно у фебруару 2025?
2. Који стадион има највећи капацитет, а који је највећи стадион неког клуба?
3. Колико играча у лиги има српско држављанство (`nationality = 'Serbia'`)?
4. Колико утакмица је завршено резултатом 1:1?
5. Колика је просечна посета по сезони?
6. Колико голова је дато из пенала по сезони?
7. Колико различитих играча је дало бар један гол у сезони 2024/25?
8. Који судија је највише пута судио утакмице клуба Northport United?
9. Који судија је у сезони 2024/25 имао највећи удео утакмица у којима је досуђен бар један пенал, дат или промашен?
10. Који тренер је освојио највише бодова у утакмицама у којима је његов тим губио на полувремену? Рачунајте и домаће и гостујуће утакмице.

Део Б - извештај о сезони 2024/25

Управа лиге тражи кратак извештај о сезони 2024/25. Предајете два фајла: извештај у формату по избору (Markdown, Txt или PDF) и `part_b.sql` са свим упитима које сте користили. За сваки одељак у извештају дајте малу табелу или неколико бројева, и реченицу или две шта ти бројеви значе.

1. **Преглед сезоне:** број утакмица и голова, просечан број голова по утакмици, удео победа домаћина, нерешених и победа гостију.
2. **По месецима:** број утакмица и голова по месецима, и просечан број голова по утакмици у сваком месецу. Који месец се издваја?
3. **Публика:** просечна посета и попуњеност по стадиону; утакмице без податка о посети и утакмица без публике.
4. **Судије:** за сваког судију број утакмица и картони по утакмици.
5. **Играчи:** пет најбољих стрелаца и пет најбољих асистената.
6. **Квалитет података:** бар два проблема на која сте наишли у подацима (на пример утакмица чији резултат се не слаже са догађајима, догађаји са непостојећим играчем, дан без тренера), са упитима који их проналазе.

Део В - прозорске функције

Свако питање мора да користи бар једну прозорску функцију.

1. Колики удео у укупном броју голова лиге у сезони `2024/25` има сваки клуб? Ко има највећи удео?
2. Која су три стадиона са највећом просечном посетом у сезони `2024/25`?
3. За сваки клуб, ко је дао последњи гол клуба у сезони `2024/25` и када? Који клуб је последњи гол дао најраније?
4. За домаће утакмице клуба Northport United у сезони `2024/25` прикажите посету и промену у односу на претходну домаћу утакмицу. Где је највећи пад?
5. Пратите бодове клуба Northport City утакмицу по утакмицу у сезони `2024/25`. У којој утакмици по реду и ког датума је прешао 50 бодова?

Део Г - моделирање: звезда за дисциплину

Управа лиге жели да анализира картоне: по судији, клубу, играчу и датуму. Направите звездасту шему.

Табела	Шта садржи
`dim_team`	Сви клубови из `teams`
`dim_date`	Календар - као на часу
`dim_player`	Сви играчи из `players`, плус непознати члан са `player_id = -1`
`dim_referee`	Сви судије из `referees`
`fact_card`	Један ред по картону (`yellow_card`, `second_yellow`, `red_card`) из `match_events`

У `fact_card` ставите: `event_id`, `match_id`, `date_key`, `team_id`, `player_id`, `referee_id` и врсту картона. Догађаји са играчем кога нема у `players` добијају `player_id = -1`.

---

1. У `part_d.sql` направите и напуните табеле
2. Упитом покажите да `fact_card` има исто редова колико има картонских догађаја
3. Колико картона има `player_id = -1`?
4. У `README.md`, у пар реченица опишите модел: шта је један ред у `fact_card`, који су кључеви (везе) и зашто мислите да картони имају своју табелу чињеница.